UAlg FCT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Algoritmos e Estruturas de Dados

Capítulo 5. Pesquisa Binária e Árvores

5.1 Pesquisa Binária em Arrays

5.1.1. Assumindo que o número de pesquisas é 1000 vezes mais frequente do que inserções para uma tabela de pesquisa binária em array, estime a percentagem do tempo total gasto com inserções quando o número de pesquisas é de 1 000 000.

5.1.2. Implemente um método de remoção, delete(Key k) para uma tabela de pesquisa binária em array.

5.1.3.Implemente um método floor(Key k), que retorna a maior chave que seja <= k para uma tabela de pesquisa binária em array.

5.2 Árvores de Pesquisa Binária

5.2.1. Desenhe a árvore que se obtem de inserir as seguintes chaves: 3 1 8 9 5 4 6 numa árvore de pesquisa binária vazia. Quantas comparações são necessárias para construir a árvore?

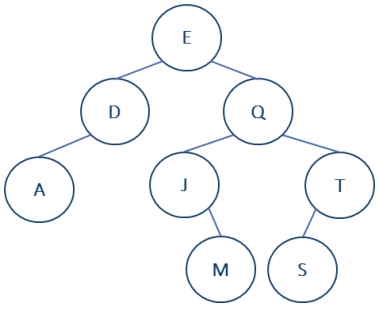
5.2.2. Indique 3 ordenações possíveis das seguintes chaves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, de modo a que quando inseridas numa árvore de pesquisa binária vazia, gerem a melhor árvore possível.

5.2.3. Considere uma árvore de pesquisa binária que contém as seguintes chaves: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Assumindo que estamos a fazer uma pesquisa por 5, qual das seguintes sequências de chaves examinadas pela pesquisa não é possível:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5
b) 4, 10, 8, 6, 5
c) 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 6, 5
d) 2, 7, 3, 8, 4, 5
e) 1, 2, 10, 4, 8, 5

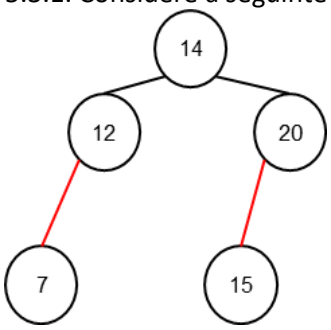
5.2.4. Indique a sequência de nós examinados quando os seguintes métodos são aplicados na árvore desenhada.

a) min()
b) floor(Q)
c) ceiling(Q)
d) rank(J)



5.3 Árvores red-black

5.3.1. Considere a seguinte árvore rubro-negra (red-black):



a) (1.5) Insira a chave 13 na árvore, desenhando os principais passos intermédios, e indique explicitamente quando efetuar uma das seguintes operações: Rotate Left, Rotate Right, e Flip. Desenhe ligações vermelhas a tracejado e ligações negras com linhas contínuas. Desenhe também a árvore final.

b) (1.5) Insira a chave 17 **na árvore original**, desenhando os principais passos intermédios, e indique explicitamente quando efetuar uma das seguintes operações: Rotate Left, Rotate Right, e Flip. Desenhe ligações vermelhas a tracejado e ligações negras com linhas contínuas. Desenhe também a árvore final.